Задачи по Эконометрике-1: t-тест

Н. В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1 t-тест: значимость коэффициентов **1**
1.1 sleep equation #1 . . . 1
1.2 sleep equation #2 . . . 2
1.3 sleep equation #3 . . . 3
1.4 sleep equation #4 . . . 4
1.5 output equation #1 . . . 5
1.6 output equation #2 . . . 6
1.7 cost equation #1 . . . 6
1.8 cost equation #2 . . . 7

2 t-тест: равенство коэффициента заданному числу **8**
2.1 output equation #3 . . . 8
2.2 output equation #4 . . . 9
2.3 cost equation #3 . . . 10
2.4 cost equation #4 . . . 11
2.5 sleep equation #5 . . . 12
2.6 sleep equation #6 . . . 14

! Важно

- Логарифм натуральный; константа включается в модель по умолчанию.
- Данные лежат в папке `datasets`, описание переменных — в `datasets/data-description.md`.
- Округление указано в каждой задаче: 3 знака в первом разделе, 2 знака во втором. Тестовая статистика считается по неокруглённым оценкам.
- Коэффициенты подписаны так, как их печатает statsmodels: `Intercept` — константа, `np.log(x)` — $\log x$, `I(np.log(x) ** 2)` — $\log^2 x$.
- Индекс коэффициента в гипотезе — имя переменной: $\beta_{capital}$ — коэффициент при `np.log(capital)`. Альтернатива двусторонняя.
- Неробастные стандартные ошибки — обычные ошибки МНК, робастные — HC3; критические значения и P-значения — по t-распределению (`fit(cov_type='HC3', use_t=True)`).

1 t-тест: значимость коэффициентов

1.1 sleep equation #1

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + age + south + male + smsa + marr + union
```

Переменные `sleep` и `totwrk` измерены в минутах в неделю.

! Условия теста

- уровень значимости: **5%**
- стандартные ошибки: **необастные**
- гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента

- Оцените регрессию.
- Выведите результаты t-теста.
- Вычислите критическое значение.
- Какие коэффициенты значимы?

Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (необастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	3441.297	78.942	43.593	<0.001	
totwrk	-0.169	0.018	-9.363	<0.001	***
age	2.841	1.387	2.048	0.041	**
south	101.676	41.834	2.430	0.015	**
male	86.038	34.906	2.465	0.014	**
smsa	-53.925	33.156	-1.626	0.104	
marr	30.006	41.910	0.716	0.474	
union	12.440	38.096	0.327	0.744	

Signif. codes: $*** \; p < 0.01$, $** \; p < 0.05$, $* \; p < 0.1$

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

i Критическое значение

$t_{crit} = t_{0.975}(698) = 1.963$

i Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по необастным стандартным ошибкам)

`totwrk`, `age`, `south`, `male`

1.2 sleep equation #2

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + age + south + male + smsa + marr + union
```

! Условия теста

- уровень значимости: **5%**
- стандартные ошибки: **робастные (HC3)**
- гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента

- Оцените регрессию.
- Выведите результаты t-теста.
- Вычислите критическое значение.
- Какие коэффициенты значимы?

Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HC3):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	3441.297	88.891	38.714	<0.001	
totwrk	-0.169	0.020	-8.299	<0.001	***
age	2.841	1.362	2.086	0.037	**
south	101.676	42.315	2.403	0.017	**
male	86.038	35.758	2.406	0.016	**
smsa	-53.925	33.372	-1.616	0.107	
marr	30.006	46.090	0.651	0.515	
union	12.440	37.277	0.334	0.739	

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

> **i** Критическое значение
>
> $t_{crit} = t_{0.975}(698) = 1.963$

> **i** Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по робастным стандартным ошибкам HC3)
>
> `totwrk`, `age`, `south`, `male`

1.3 sleep equation #3

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + age + south + male + smsa + marr + union + np.log(hrwage)
```

Переменная `hrwage` известна не для всех наблюдений: модель подгоняется по 532 наблюдениям из 706.

> **!** Условия теста
>
> - уровень значимости: **10%**
> - стандартные ошибки: **необастные**
> - гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента

- Оцените регрессию.
- Выведите результаты t-теста.
- Вычислите критическое значение.
- Какие коэффициенты значимы?

Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (необастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	3453.355	93.371	36.985	<0.001	
totwrk	-0.159	0.021	-7.629	<0.001	***
age	1.950	1.584	1.230	0.219	
south	80.244	45.216	1.775	0.077	*
male	41.098	43.049	0.955	0.340	
smsa	-36.093	38.206	-0.945	0.345	
marr	58.917	46.613	1.264	0.207	

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
union	24.479	42.948	0.570	0.569	
np.log(hrwage)	-2.590	32.197	-0.080	0.936	

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Модель была подогнана по 532 наблюдениям.

i Критическое значение

$t_{crit} = t_{0.95}(523) = 1.648$

i Коэффициенты, значимые на уровне 10% (по неробастным стандартным ошибкам)

`totwrk`, `south`

1.4 sleep equation #4

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + age + south + male + smsa + marr + union + np.log(hrwage)
```

Переменная `hrwage` известна не для всех наблюдений: модель подгоняется по 532 наблюдениям из 706.

! Условия теста

- уровень значимости: **10%**
- стандартные ошибки: **робастные (HC3)**
- гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента

- Оцените регрессию.
- Выведите результаты t-теста.
- Вычислите критическое значение.
- Какие коэффициенты значимы?

Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HC3):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	3453.355	98.213	35.162	<0.001	
totwrk	-0.159	0.025	-6.354	<0.001	***
age	1.950	1.571	1.241	0.215	
south	80.244	47.401	1.693	0.091	*
male	41.098	42.778	0.961	0.337	
smsa	-36.093	38.580	-0.936	0.350	
marr	58.917	48.350	1.219	0.224	
union	24.479	43.006	0.569	0.569	
np.log(hrwage)	-2.590	32.992	-0.079	0.937	

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Модель была подогнана по 532 наблюдениям.

Критическое значение

$t_{crit} = t_{0.95}(523) = 1.648$

Коэффициенты, значимые на уровне 10% (по робастным стандартным ошибкам HC3)

`totwrk`, `south`

1.5 output equation #1

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию

```
np.log(output) ~ np.log(capital) + np.log(labour) + np.log(wage) +
    I(np.log(capital)**2) + I(np.log(labour)**2)
```

Переменные `output` и `capital` измерены в млн евро, `labour` — число работников, `wage` — в тыс. евро на работника.

Условия теста

- уровень значимости: **10%**
- стандартные ошибки: **неробастные**
- гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента

- Оцените регрессию.
- Выведите результаты t-теста.
- Вычислите критическое значение.
- Какие коэффициенты значимы?

Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-4.258	0.257	-16.599	<0.001	
np.log(capital)	0.140	0.014	9.743	<0.001	***
np.log(labour)	0.473	0.071	6.672	<0.001	***
np.log(wage)	0.853	0.058	14.751	<0.001	***
I(np.log(capital) ** 2)	0.008	0.004	1.735	0.083	*
I(np.log(labour) ** 2)	0.027	0.008	3.355	<0.001	***

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

Критическое значение

$t_{crit} = t_{0.95}(563) = 1.648$

Коэффициенты, значимые на уровне 10% (по неробастным стандартным ошибкам)

`np.log(capital), np.log(labour), np.log(wage), I(np.log(capital) ** 2), I(np.log(labour) ** 2)`

1.6 output equation #2

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию

```
np.log(output) ~ np.log(capital) + np.log(labour) + np.log(wage) +
    I(np.log(capital)**2) + I(np.log(labour)**2)
```

! Условия теста

- уровень значимости: **10%**
- стандартные ошибки: **робастные (HC3)**
- гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента

- Оцените регрессию.
- Выведите результаты t-теста.
- Вычислите критическое значение.
- Какие коэффициенты значимы?

Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HC3):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-4.258	0.547	-7.782	<0.001	
np.log(capital)	0.140	0.030	4.736	<0.001	***
np.log(labour)	0.473	0.197	2.404	0.017	**
np.log(wage)	0.853	0.086	9.929	<0.001	***
I(np.log(capital) ** 2)	0.008	0.008	0.932	0.352	
I(np.log(labour) ** 2)	0.027	0.020	1.376	0.169	

Signif. codes: $*** \; p < 0.01$, $** \; p < 0.05$, $* \; p < 0.1$

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

i Критическое значение

$t_{crit} = t_{0.95}(563) = 1.648$

i Коэффициенты, значимые на уровне 10% (по робастным стандартным ошибкам HC3)

`np.log(capital)`, `np.log(labour)`, `np.log(wage)`

1.7 cost equation #1

Для набора данных `Electricity` рассмотрим регрессию

```
np.log(cost) ~ np.log(q) + I(np.log(q)**2) +
    np.log(pl) + np.log(pk) + np.log(pf)
```

Переменные: `cost` — общие издержки, `q` — выпуск, `pl`, `pk`, `pf` — цены труда, капитала и топлива.

! Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **необробастные**
- гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента

- Оцените регрессию.
- Выведите результаты t-теста.
- Вычислите критическое значение.
- Какие коэффициенты значимы?

Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-6.739	0.706	-9.541	<0.001	
np.log(q)	0.403	0.032	12.734	<0.001	***
I(np.log(q) ** 2)	0.030	0.002	14.024	<0.001	***
np.log(pl)	0.146	0.070	2.073	0.040	**
np.log(pk)	0.157	0.058	2.721	0.007	***
np.log(pf)	0.685	0.043	16.043	<0.001	***

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Модель была подогнана по 158 наблюдениям.

ℹ Критическое значение

$t_{crit} = t_{0.995}(152) = 2.609$

ℹ Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по неробастным стандартным ошибкам)

`np.log(q), I(np.log(q) ** 2), np.log(pk), np.log(pf)`

1.8 cost equation #2

Для набора данных `Electricity` рассмотрим регрессию

```
np.log(cost) ~ np.log(q) + I(np.log(q)**2) +
    np.log(pl) + np.log(pk) + np.log(pf)
```

❗ Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **робастные (HC3)**
- гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента

- Оцените регрессию.
- Выведите результаты t-теста.
- Вычислите критическое значение.
- Какие коэффициенты значимы?

Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HC3):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-6.739	0.847	-7.954	<0.001	
np.log(q)	0.403	0.066	6.086	<0.001	***
I(np.log(q) ** 2)	0.030	0.004	7.419	<0.001	***
np.log(pl)	0.146	0.085	1.711	0.089	*

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
np.log(pk)	0.157	0.062	2.522	0.013	**
np.log(pf)	0.685	0.052	13.188	<0.001	***

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Модель была подогнана по 158 наблюдениям.

i Критическое значение

$t_{crit} = t_{0.995}(152) = 2.609$

i Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HC3)

`np.log(q), I(np.log(q) ** 2), np.log(pf)`

2 t-тест: равенство коэффициента заданному числу

2.1 output equation #3

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию **np.log(output) на np.log(capital), np.log(labour)**.

Результаты оценивания:

	(1)	(2)
Dep. Variable	np.log(output)	np.log(output)
np.log(capital)	0.2076***	0.2076***
	(0.01719)	(0.03159)
np.log(labour)	0.7148***	0.7148***
	(0.02314)	(0.04362)
Intercept	-1.711***	-1.711***
	(0.09671)	(0.1841)
R-squared	0.8378	0.8378
R-squared Adj.	0.8373	0.8373
F Statistic	1462	486.1
Residual Std. Error	0.4781	0.4781

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. В скобках — стандартные ошибки: (1) неробастные, (2) HC3.

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

! Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **неробастные и робастные (HC3)**
- гипотеза: $H_0 : \beta_{capital} = 0.5$

Вычислите тестовую статистику. Вычислите критическое значение. Какой можно сделать вывод?

Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Критическое значение

$t_{crit} = t_{0.995}(566) = 2.58$

Неробастный t-тест

Переменная	Оценка	Стандартная ошибка	Тестовая статистика
np.log(capital)	0.2076	0.01719	-17.01

Вывод

$|t| = 17.01 > 2.58$, гипотеза H_0 отвергается.

Робастный t-тест (HC3)

Переменная	Оценка	Стандартная ошибка (HC3)	Тестовая статистика
np.log(capital)	0.2076	0.03159	-9.26

Вывод

$|t| = 9.26 > 2.58$, гипотеза H_0 отвергается.

2.2 output equation #4

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию **np.log(output) на np.log(capital), np.log(labour)**.

Результаты оценивания:

	(1)	(2)
Dep. Variable	np.log(output)	np.log(output)
np.log(capital)	0.2076***	0.2076***
	(0.01719)	(0.03159)
np.log(labour)	0.7148***	0.7148***
	(0.02314)	(0.04362)
Intercept	-1.711***	-1.711***
	(0.09671)	(0.1841)
R-squared	0.8378	0.8378
R-squared Adj.	0.8373	0.8373
F Statistic	1462	486.1
Residual Std. Error	0.4781	0.4781

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. В скобках — стандартные ошибки: (1) неробастные, (2) HC3.

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

Условия теста

- уровень значимости: **10%**
- стандартные ошибки: **неробастные и робастные (HC3)**
- гипотеза: $H_0 : \beta_{labour} = 0.7$

Вычислите тестовую статистику. Вычислите критическое значение. Какой можно сделать вывод?

Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

> Критическое значение
>
> $t_{crit} = t_{0.95}(566) = 1.65$

Неробастный t-тест

Переменная	Оценка	Стандартная ошибка	Тестовая статистика
np.log(labour)	0.7148	0.02314	0.64

> Вывод
>
> $|t| = 0.64 < 1.65$, гипотеза H_0 не отвергается.

Робастный t-тест (HC3)

Переменная	Оценка	Стандартная ошибка (HC3)	Тестовая статистика
np.log(labour)	0.7148	0.04362	0.34

> Вывод
>
> $|t| = 0.34 < 1.65$, гипотеза H_0 не отвергается.

2.3 cost equation #3

Для набора данных `Electricity` рассмотрим регрессию **np.log(cost) на np.log(q), np.log(pl), np.log(pk), np.log(pf)**.

Результаты оценивания:

	(1)	(2)
Dep. Variable	np.log(cost)	np.log(cost)
np.log(q)	0.8381***	0.8381***
	(0.009387)	(0.0205)
np.log(pl)	0.04426	0.04426
	(0.1058)	(0.119)
np.log(pk)	0.1884**	0.1884**
	(0.08707)	(0.089)
np.log(pf)	0.7131***	0.7131***
	(0.06436)	(0.0814)
Intercept	-7.472***	-7.472***
	(1.063)	(1.156)
R-squared	0.9822	0.9822
R-squared Adj.	0.9817	0.9817
F Statistic	2107	552.7
Residual Std. Error	0.2087	0.2087

Signif. codes: $^{***}\ p < 0.01$, $^{**}\ p < 0.05$, $^{*}\ p < 0.1$. В скобках — стандартные ошибки: (1) неробастные, (2) HC3.

Модель была подогнана по 158 наблюдениям.

! Условия теста

- уровень значимости: **5%**
- стандартные ошибки: **неробастные и робастные (HC3)**
- гипотеза: $H_0 : \beta_q = 1$

Вычислите тестовую статистику. Вычислите критическое значение. Какой можно сделать вывод?

Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

i Критическое значение

$t_{crit} = t_{0.975}(153) = 1.98$

Неробастный t-тест

Переменная	Оценка	Стандартная ошибка	Тестовая статистика
np.log(q)	0.8381	0.009387	-17.25

Вывод

$|t| = 17.25 > 1.98$, гипотеза H_0 отвергается.

Робастный t-тест (HC3)

Переменная	Оценка	Стандартная ошибка (HC3)	Тестовая статистика
np.log(q)	0.8381	0.0205	-7.90

Вывод

$|t| = 7.90 > 1.98$, гипотеза H_0 отвергается.

2.4 cost equation #4

Для набора данных `Electricity` рассмотрим регрессию **np.log(cost) на np.log(q), np.log(pl), np.log(pk), np.log(pf)**.

Результаты оценивания:

	(1)	(2)
Dep. Variable	np.log(cost)	np.log(cost)
np.log(q)	0.8381***	0.8381***
	(0.009387)	(0.0205)
np.log(pl)	0.04426	0.04426
	(0.1058)	(0.119)
np.log(pk)	0.1884**	0.1884**
	(0.08707)	(0.089)
np.log(pf)	0.7131***	0.7131***
	(0.06436)	(0.0814)
Intercept	-7.472***	-7.472***
	(1.063)	(1.156)
R-squared	0.9822	0.9822
R-squared Adj.	0.9817	0.9817

	(1)	(2)
F Statistic	2107	552.7
Residual Std. Error	0.2087	0.2087

Signif. codes: $*** \ p < 0.01$, $** \ p < 0.05$, $* \ p < 0.1$. В скобках — стандартные ошибки: (1) необастные, (2) HC3.

Модель была подогнана по 158 наблюдениям.

! Условия теста

- уровень значимости: **10%**
- стандартные ошибки: **необастные и робастные (HC3)**
- гипотеза: $H_0 : \beta_{pf} = 1$

Вычислите тестовую статистику. Вычислите критическое значение. Какой можно сделать вывод?

Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

i Критическое значение

$t_{crit} = t_{0.95}(153) = 1.65$

Необастный t-тест

Переменная	Оценка	Стандартная ошибка	Тестовая статистика
np.log(pf)	0.7131	0.06436	-4.46

Вывод

$|t| = 4.46 > 1.65$, гипотеза H_0 отвергается.

Робастный t-тест (HC3)

Переменная	Оценка	Стандартная ошибка (HC3)	Тестовая статистика
np.log(pf)	0.7131	0.0814	-3.52

Вывод

$|t| = 3.52 > 1.65$, гипотеза H_0 отвергается.

2.5 sleep equation #5

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + age + south + male + smsa + yngkid + marr + union
```

Результаты оценивания:

	(1)	(2)
Dep. Variable	sleep	sleep
totwrk	-0.1691***	-0.1691***

	(1)	(2)
	(0.01807)	(0.02035)
age	2.714*	2.714*
	(1.472)	(1.451)
south	102.3**	102.3**
	(41.93)	(42.59)
male	87.11**	87.11**
	(35.17)	(35.96)
smsa	-54.19	-54.19
	(33.19)	(33.45)
yngkid	-13.05	-13.05
	(50.46)	(54.58)
marr	31.36	31.36
	(42.26)	(46.27)
union	11.87	11.87
	(38.19)	(37.53)
Intercept	3447***	3447***
	(81.84)	(91.67)
R-squared	0.1314	0.1314
R-squared Adj.	0.1214	0.1214
F Statistic	13.18	10.44
Residual Std. Error	416.6	416.6

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. В скобках — стандартные ошибки: (1) необастные, (2) HC3.

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

! Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **необастные и робастные (HC3)**
- гипотеза: $H_0 : \beta_{male} = 90$

Вычислите тестовую статистику. Вычислите критическое значение. Какой можно сделать вывод?

Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

i Критическое значение

$t_{crit} = t_{0.995}(697) = 2.58$

Необастный t-тест

Переменная	Оценка	Стандартная ошибка	Тестовая статистика
male	87.11	35.17	-0.08

Вывод

$|t| = 0.08 < 2.58$, гипотеза H_0 не отвергается.

Робастный t-тест (HC3)

Переменная	Оценка	Стандартная ошибка (HC3)	Тестовая статистика
male	87.11	35.96	-0.08

> Вывод
>
> $|t| = 0.08 < 2.58$, гипотеза H_0 не отвергается.

2.6 sleep equation #6

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + age + south + male + smsa + yngkid + marr + union
```

Результаты оценивания:

	(1)	(2)
Dep. Variable	sleep	sleep
totwrk	-0.1691***	-0.1691***
	(0.01807)	(0.02035)
age	2.714*	2.714*
	(1.472)	(1.451)
south	102.3**	102.3**
	(41.93)	(42.59)
male	87.11**	87.11**
	(35.17)	(35.96)
smsa	-54.19	-54.19
	(33.19)	(33.45)
yngkid	-13.05	-13.05
	(50.46)	(54.58)
marr	31.36	31.36
	(42.26)	(46.27)
union	11.87	11.87
	(38.19)	(37.53)
Intercept	3447***	3447***
	(81.84)	(91.67)
R-squared	0.1314	0.1314
R-squared Adj.	0.1214	0.1214
F Statistic	13.18	10.44
Residual Std. Error	416.6	416.6

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. В скобках — стандартные ошибки: (1) необастные, (2) HC3.

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

> Условия теста
>
> - уровень значимости: **1%**
> - стандартные ошибки: **необастные и робастные (HC3)**
> - гипотеза: $H_0 : \beta_{south} = 100$

Вычислите тестовую статистику. Вычислите критическое значение. Какой можно сделать вывод?

Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Критическое значение

$t_{crit} = t_{0.995}(697) = 2.58$

Неробастный t-тест

Переменная	Оценка	Стандартная ошибка	Тестовая статистика
south	102.3	41.93	0.05

Вывод

$|t| = 0.05 < 2.58$, гипотеза H_0 не отвергается.

Робастный t-тест (HC3)

Переменная	Оценка	Стандартная ошибка (HC3)	Тестовая статистика
south	102.3	42.59	0.05

Вывод

$|t| = 0.05 < 2.58$, гипотеза H_0 не отвергается.